At that place 1차 업무 흐름과 상태 설계

1차 개발 구현 설계 v0.3.1 · 기준 기능명세서 v2.1(2026-10-24) 우선 · 2026-10-24

1 초대 발급·관리·참여와 모임 종료

방장을 포함한 모든 현재 참여자는 모임 관리에서 UI23으로 이동해 같은 모임의 초대 조회·발급·공유·복사·개별 취소를 수행한다. 다른 참여자가 발급한 초대도 관리하며 issuer_user_id는 이력용이다. 조회·발급·취소와 멱등 재시도마다 로그인·현재 참여·모임 활성 상태·이용 제한을 검사한다. 발급·취소는 사용자→모임→초대 순 잠금으로 참여 종료와 직렬화하며 발급자 본인 여부로 우회 허용하지 않는다. 발급자 참여 종료만으로 초대를 자동 취소하지 않으며 남은 참여자가 취소할 수 있다.

초대 미리보기 → 로그인·가입 → 같은 초대 확인(앱 보관 결과) → 참여하기 순서로 진행한다. 미리보기 성공 응답마다 초대 행을 잠그고 use_count를 1 올리며 50회에 도달하면 소진으로 고정한다. 소진·만료·취소 초대는 미리보기와 참여를 모두 거부한다. 참여하기는 횟수를 소모하지 않는다. 서버는 사용자와 모임을 잠근 뒤 계정 상태, 활성 참여 100개 한도, 모임 상태, 초대 유효 구간·횟수, 재참여 차단, 정원을 다시 검증한다. 이미 참여 중이면 새 참여를 만들지 않고 기존 모임을 연다.

정원 9명일 때 두 계정이 동시에 참여해도 모임 행 잠금으로 한 명만 10번째 참여자가 된다. 마지막 방장의 종료도 같은 잠금을 사용한다. 새 참여가 먼저 확정되면 종료를 거부하고, 종료가 먼저면 참여를 거부한다.

방장은 다른 참여자가 있으면 이전을 확정한 뒤 일반 참여자로 나간다. 혼자 남은 방장은 모임 종료와 본인 서버 파일 삭제를 확인한다. 종료는 초대·새 참여·업로드 접수와 완료를 차단한다. 타인의 유효 파일과 최소 모임·일정 정보는 해당 작성자의 본인 조회·삭제용으로 유지한다.

2 촬영과 기기 파일 후보

촬영은 필요한 시점에 카메라 권한 요청 → 사진·영상 모드 → 영상 길이 선택 → 촬영 → 결과 확인 → 사용·재촬영 순서다. 영상은 정수 1~5초, 최초 기본 3초이며 기기의 마지막 선택을 기억한다. 자동 종료는 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상을 검증한다. 녹화 중 전후면 전환은 막고 마이크 거절 시 무음 촬영을 허용한다.

기기 파일은 Photo Picker를 우선 사용하고 불가하면 문서 선택기로 대체한다. 반환 URI의 접근을 유지하거나 계정별 임시 사본을 만든 뒤 형식·크기·길이·손상을 검증한다. 촬영 파일과 가져온 파일을 섞어 최대 120개 후보를 구성하고 최초 선택 순서를 유지한다. 일부 파일 오류가 다른 후보를 지우지 않도록 한다. 길이 초과 영상은 재선택으로 안내하며 자르기는 제공하지 않는다.

3 파일 접수와 공개 전 처리

사용자가 파일별 정보를 확인하면 서버는 현재 참여, 일정 상태, 기한, 파일 규격, 기록일·방문 연결, 작성자별 방문당 사진 5·영상 2 한도(미지정은 작성자×일정×기록일)를 검증한다. 한도는 완료 파일과 진행 중 작업을 합산하며 같은 묶음의 동

시 접수는 advisory lock으로 직렬화한다. 유효한 후보별 작업과 용량 예약을 같은 트랜잭션으로 만들고 잘못된 후보·한도 초과 후보는 fileErrors(MEDIA_LIMIT)로 반환해 입력을 유지하며 응답에 남은 개수를 함께 돌려준다. 서버가 accepted_at과 파일 fingerprint를 저장한 시점이 취소 전 접수 기준이다. 로컬 선택만으로는 예외를 인정하지 않는다.

격리 경로로 원본 전송 → 서버 실제 크기·해시·형식 검증 → 위치 태그 제거 → 제거 여부 검증 → 원래 해상도 저장본·호환본·썸네일 생성 → 유해 콘텐츠 검사 → 완료 확정 순서로 처리한다. 검사 장애·판정 불가·위반 의심은 비공개 검토 대기로 보내며 자동 공개하지 않는다.

완료 직전에 계정 상태, 현재 참여, 모임 상태, 작업 취소, 기한, 파일 일치를 다시 검증한다. 일정 취소 전에 접수한 동일 작업·파일은 취소 후에도 완료할 수 있다. 퇴장·모임 종료·만료·계정 삭제·사용자 전송 취소가 이 예외보다 우선한다. task_id 유일 제약으로 중복 작업자도 파일을 한 번만 완료한다.

대표 사진 작업은 submission과 media를 만들지 않고 cover_group_id에 연결한다. 현재 방장·모임 버전·대표 사진 규격·위치 제거·검사를 검증한 후 asset을 생성한다. 모임 정보에 적용하기 전까지 기존 사진을 유지한다.

바이너리 전송은 ATP-Upload/1의 HEAD/PATCH, 세대·offset·SHA256·24시간 transport 만료 계약을 사용한다. offset 전진은 private 청크 내구성 저장 후 DB 커밋으로 확정한다. 상세 복구 규칙은09 문서를 적용한다.

4 최초 완료와 보관 기한 고정

일정 행 잠금 → 기존 고정 여부 확인 → 기준 종료일 결정 → 달력상 3개월 더하기 → 같은 날짜가 없으면 말일 보정 → 마지막 날 다음 날 00:00 한국 시각을 expires_at으로 계산한다. 계산 기한이 이미 지났으면 완료를 거부한다. 기한 고정, 파일 완료, 예약에서 완료 바이트로 전환, 묶음 첫 완료 시각을 한 커밋으로 확정한다.

취소 전에 접수한 파일이 취소 뒤 처음 완료되면 취소 직전 종료일을 사용한다. 종료일 변경과 첫 완료는 같은 일정 잠금으로 순서를 확정한다. 종료일 변경·취소·추가 업로드·재참여·모든 파일 삭제 후에도 고정 기한을 변경하거나 해제하지 않는다.

예를 들어 2027-01-31 종료의 마지막 날은 2027-04-30이고, 2027-05-01T00:00+09:00부터 접근을 거부한다. 2026-11-30 종료는 2027-02-28까지다. 반복 일정의 없는 날짜 건너뛰기와 보관의 말일 보정은 별도 알고리즘이다.

5 업로드 상태와 재시도

queued → uploading → verifying → complete가 정상 흐름이다. verifying에서 장애·판정 불가·의심이면 review로 이동한다. review는 재검사, 수동 검토 후 필수 검증을 마친 완료, 실패, 취소로 전환할 수 있다. failed는 동일 파일·현재 권한·용량 재예약을 확인해 queued로 돌아간다. complete와 cancelled는 되돌리지 않는다. 완료 후 삭제·만료는 media의 접근 상태로 관리한다.

준비·오프라인 대기·결과 확인 필요는 클라이언트의 관찰 상태다. 응답이 유실되면 임의로 실패·완료로 확정하지 않고 작업 상태를 조회한다. 프로세스 종료 후 서버 offset과 상태를 확인해 복구한다. 사용자 강제 종료 중 지속 전송은 보장하지 않으며 다음 실행에 재개한다. 전송 동시 3개, 자동 재시도는 1·2·4초 후 최대 3회, 오프라인 대기는 횟수를 소모하지 않는다.

취소와 완료는 같은 작업 잠금과 버전으로 직렬화한다. 완료가 먼저면 전송 취소 대신 본인 파일 삭제를 안내한다. 취소가 먼저면 완료를 거부하고 임시 객체 정리와 예약 반환을 추적한다. 실패 작업의 예약을 반환한 뒤 수동 재시도에서는 다시 용량을 검증한다.

6 일정 수동 추가·변경·취소·삭제

반복 일정은 없다(2026-10-20 회의). 방장이 제목·시작 날짜·종료 날짜만으로 일정을 추가하며 서버는 모임 행을 잠근 뒤 권한·입력(366일·과거 허용)·겹침을 검사하고 멱등키로 중복 생성을 막는다. 겹치는 일정은 안내만 하고 허용한다. 일정에는 시각·종일 구분이 없고 시각은 방문의 planned_time이다.

변경은 PATCH 한 번으로 제목·기간을 바꾼다. 서버는 일정 행을 잠그고 버전을 검증한 뒤 새 기간 밖이 되는 방문·기록 수를 계산한다. confirmOutsideRange가 없으면 409 OUTSIDE_RANGE_CONFIRMATION_REQUIRED와 개수를 돌려주고 저장하지 않는다. 확인된 변경은 방문·기록을 이동·복제하지 않고 기간 밖 구역에 유지한다.

취소는 기록·진행 작업이 있는 일정의 제거 수단이다. 상태를 cancelled로 바꾸고 취소 직전 종료 날짜를 스냅샷하며 이후 신규 접수를 거부한다. 취소 전 접수 작업만 완료·재시도할 수 있다. 되돌리기는 없다. 빈 일정은 삭제로 제거하며 같은 일정 잠금 안에서 기록·작업 존재를 다시 확인한다.

달력 요청은 최대 366일 범위에서 기간이 겹치는 일정을 반환한다. 여러 날 일정은 기간의 모든 날짜에 표시한다. 반복 발생 구체화·예외 보존 로직은 v0.3에서 제거했다.

7 기간 변경과 방문 계획

기간을 줄여 기존 방문·기록이 범위 밖이 되어도 같은 일정의 전체 목록과 기간 밖 영역에 유지한다. 새 기록일·방문 지정은 현재 기간 안만 허용한다. 작성자는 본인 파일을 새 기간 안으로 재지정할 수 있으며 맞지 않는 방문은 해제하거나 다시 선택한다.

방문 추가는 일정 행을 잠근 뒤 같은 일정·방문일의 활성 방문이 15개 미만인지 검사하고(P12, 트리거 VISIT_LIMIT) 중복을 확인한 뒤 마지막 순서에 넣는다. 예정 시각은 추가 시 선택 입력하며 비우면 시간 미정이다. 계획 저장은 날짜 계획 버전과 해당 날짜의 방문 집합을 검증하고 순서·시각·날짜 제목을 한 번에 적용한다. 누락·중복·다른 일정이나 날짜의 항목 혼입은 전체 거부한다. 같은 시각이나 미입력 상태도 사용자가 저장한 순서를 유지한다. 빈 방문·일정 삭제는 숨김·보존 중인 파일과 미완료 작업까지 검사한다.

8 일괄 수정과 일괄 삭제

정보 수정은 최대 120개의 같은 모임·일정 본인 파일을 받는다. 적용할 필드만 명시해 제안을 저장하고 설명을 검사한다. 검사 중에는 기존 공개 값을 유지하고 DB 잠금을 잡지 않는다. 통과 후 전체 대상의 현재 참여·작성자·버전·날짜·방문·대상 묶음의 사진 5/영상 2 한도를 다시 검증해 정보·버전·집계를 한 커밋으로 반영한다. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 사유를 반환한다.

삭제는 사전 소유권 검증에 오류가 하나라도 있으면 요청 전체를 거부한다. 유효 요청은 파일별로 접근 차단·집계 변경·정리 요청을 확정하고 deleted·already_deleted·failed 결과를 반환한다. 본인 기록 메뉴에서는 여러 모임의 본인 파일을 함께 삭제할 수 있다. 실패 파일만 재시도하며 이미 삭제는 멱등 성공이다.

물리 정리 실패와 논리 삭제 실패는 구분한다. 접근 차단이 확정된 파일은 정리 실패 때문에 다시 공개하지 않는다. 정보 수정은 파일 내용·작성자·촬영 시각·완료 시각·기한을 바꾸지 않는다.

9 휴대폰 저장

길게 누르기 또는 선택 버튼으로 UI16 선택 모드에 들어가 파일을 고른다 → 현재 참여·차단·운영 상태·기한 검증 → 위치 제거 파일 준비 → 다운로드 시점 재검증 → 기기 쓰기 순서다. 원래 해상도 저장본을 우선하고 호환본이 필요하면 변환 여부를 안내한다. OS 공유창·외부 앱 전달은 제공하지 않으며 export purpose는 save만 허용한다.

사진은 Pictures/At that place, 영상은 Movies/At that place에 기록한다. 다운로드 100%와 기기 쓰기 완료를 구분하고 부분 성공 시 실패만 재시도한다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

참여 종료·삭제·만료·차단 뒤에는 이미 준비한 exportId라도 새 파일 GET을 거부한다. 이미 저장된 사본은 회수하지 않는다. 저장 파일에 초대 코드·모임 가입 권한·공개 원본 URL을 넣지 않는다.

10 계정 삭제와 이용 제한

최근 재인증 → 모든 방장 역할 정리 확인 → 사용자 잠금 → 역할 수신·모임 생성 최종 재검증 → deleting 및 세션 폐기 → 신규 접수·완료 차단 → 작성자 ID로 전체 파일 접근 차단·정리 → 본인 참여·동의·로그인 연결 정보 정리 순서로 처리한다. 현재 활성 참여 목록이나 화면에 보이는 파일로 삭제 범위를 한정하지 않는다.

서비스 이용 제한은 신규 공동 활동을 막되 본인 데이터·계정 삭제, 동의 철회, 이의 문의 경로를 유지한다. 위반 파일의 본인 열람은 운영 조치를 따른다. 계정 삭제 재시도나 재가입으로 기존 파일이 복구되지 않는다.

11 운영 검토와 방장 부재 복구

신고·검사 케이스 접수 → 최소 증거 암호화 보관 → 24시간 안에 최초 검토 → 조치·미조치와 사유 안내 → 이의 접수 후 3영업일 검토 → 종료 후 최대 90일 안에 증거 정리 순서다. 운영 조치는 별도 권한·대상 버전을 확인하고 감사 이력과 같은 커밋으로 확정한다.

부재 복구는 요청자 재인증·참여 이력 확인 → 후임의 활성 참여·별도 동의 → 기존 방장 통지 → 7일 응답 대기 → 근거와 이의 수동 검토 → 실행 직전 모임·방장·후임·버전 재검증 → 이전·감사·결과 안내 순서다. 통지 실패를 대기 시작으로 보지 않는다. 기간 경과만으로 승인하지 않으며 이견·자료 부족은 보류한다. 종료 모임은 복구로 재개하지 않는다.

12 공통 잠금과 실패 복구

잠금 순서는 관련 users의 UUID 오름차순 → groups의 UUID 오름차순 → invitations → schedules → day_plans·visits → 한도 묶음 advisory lock → upload_tasks·media의 UUID 오름차순을 제안한다. 모든 권한 변경 경로가 같은 규약에 참여해야 한다. 계정 삭제는 사용자 상태를 먼저 차단한 뒤 파일을 분할 정리해 초대형 잠금을 피한다.

교착·직렬화 실패는 롤백 후 같은 멱등키로 제한 재시도한다. 외부 검사·변환은 DB 커밋 밖에서 수행하고 최종 확정 때 재검증한다. 도메인 상태와 outbox를 같은 커밋에 기록하고 중복 전달은 이벤트 ID·대상 세대·작업 ID로 흡수한다.

삭제·만료·퇴장·차단은 서버의 새 접근 조건에 즉시 반영한다. 앱은 포그라운드 복귀와 대상 요청 실패 시 보호 캐시를 무효화하고 공동 화면을 닫는다. 오류에는 다음 행동·재시도 가능 여부·문의용 식별값을 제공한다.

15 구현 단계의 공개 완료 문턱·한도 판정

F20 위치 제거 및 제거 검증과 F26 공개 전 검사는 F15 완료의 필수 선행 조건이다. 운영 웹을 후속 단계에 구현하더라도 비공개 review와 공개 차단은 업로드 단계부터 동작해야 한다. 전송100%·스텁 passed를 업로드 완료로 판정하지 않는다.

방문 15개·사진 5/영상 2·초대 50회 한도는 접수·추가·확인 트랜잭션 안에서 DB 트리거가 최종 판정하고 서비스는 남은 개수를 응답에 실어 화면이 표시한다. 앱의 로컬 계산을 한도 판정으로 쓰지 않는다.

13 권한 판정표

동작	현재참여자	현재방장	참여종료작성자	운영자
공동조회/계획	가능	가능	불가	운영케이스최소범위
장소추가·예정시각·계획(15개/일)	가능	가능	불가	없음
업로드(방문당 사진5·영상2)	유효일정	동일	불가	없음
초대 조회·발급·공유·복사·개별 취소	가능(같은 모임 전체)	가능(같은 모임 전체)	불가	일반 초대 관리 권한 없음
일정추가/변경/취소/삭제·모임정보/역할	불가	가능	불가	복구만별도절차
본인정보수정	본인만	본인만	불가	콘텐츠조치별도
본인조회/삭제	가능	가능	본인파일만	위반조치예외
휴대폰 저장(길게 눌러 다중 선택)	조회가능본인·타인	동일	본인도불가	일반내보내기권한없음
개인차단/신고	가능	가능	본인보존문의	케이스처리
모임종료	불가	마지막1인만	불가	종료재개불가

14 수정 가능한 다이어그램

부록/다이어그램/*.mmd는유스케이스가아닌실행시퀀스·상태도원본이다. Mermaid를지원하는IDE에서편집/렌더링한다. DB관계와구성도는부록/ERD.svg·아키텍처.svg의도형/텍스트를수정할수있다.